| **C.** Un cargador de celular después de estar conectado por 30 minutos. | **D.** Un bus eléctrico que usa frenos regenerativos en una bajada. |
|---|---|
| | |

MATERIAL PARA REVISIÓN



**Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!**

# PRUEBA DE CAMPO

## Instrucción

***Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta.*** ○ = ●

**1.** Un grupo de investigadores analizó el funcionamiento de un centro de datos en invierno. Midieron el consumo eléctrico de los servidores y la cantidad de energía térmica que podía recuperarse para calefacción de un edificio cercano. Los resultados de tres días de prueba se muestran en la siguiente tabla:

| Día | Consumo eléctrico de servidores (kWh) | Energía térmica medida en el aire expulsado (kWh) | Energía aprovechada en calefacción (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 9.000 | 6.500 |
| 2 | 11.500 | 8.600 | 6.100 |
| 3 | 12.200 | 9.200 | 6.700 |

Uno de los investigadores afirmó: "La eficiencia del sistema de recuperación de calor es del 100 %, ya que la energía aprovechada en calefacción es equivalente a la energía térmica total liberada por los servidores".
Con base en los datos, ¿qué tan pertinente es esta afirmación?

- **A.** Es válida, porque la energía térmica recuperada representa un valor constante cercano al 70 % del consumo eléctrico diario.
- **B.** No es válida, porque la energía aprovechada en calefacción siempre es menor que la energía térmica total liberada en el aire.
- **C.** Es válida, porque la proporción entre energía liberada y aprovechada se mantiene estable en los tres días evaluados.
- **D.** No es válida porque, para concluir eficiencia total, sería necesario comparar directamente el consumo eléctrico con la energía útil aprovechada.

**Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:**

En una planta industrial se evaluó el desempeño de un motor eléctrico que mueve una banda transportadora. Durante una hora de operación, los instrumentos de medición registraron que el motor consumió 18 MJ de energía eléctrica. En el mismo periodo, la energía mecánica entregada al eje fue de 13,5 MJ, mientras que el resto se disipó en forma de calor por resistencia en los materiales y en vibraciones. Los ingenieros buscaban determinar la eficiencia del motor y establecer si los resultados del experimento eran suficientes para caracterizar su funcionamiento en condiciones reales de trabajo.

**2.** ¿Qué explicación científica describe mejor por qué la energía mecánica entregada por el motor es menor que la energía eléctrica consumida?

- **A.** La totalidad de la energía eléctrica se conserva como energía mecánica, por lo que no existen pérdidas en el sistema.
- **B.** El motor convierte parte de la energía eléctrica en masa adicional para mantener la estabilidad del sistema.
- **C.** Una fracción de la energía se transforma en calor y vibraciones, debido a la resistencia de los materiales y la fricción en los componentes.
- **D.** La diferencia de energías se debe a que el motor produce energía potencial gravitatoria por el peso de la banda transportadora.

**3.** Con base en los datos, ¿qué valor representa la proporción de energía mecánica útil entregada, frente a la energía eléctrica consumida por el motor?

- **A.** 0,75
- **B.** 0,50
- **C.** 0,65
- **D.** 1,00

**4.** Con los datos obtenidos en una sola hora de operación del motor (18 MJ consumidos y 13,5 MJ entregados al eje), ¿qué se puede concluir sobre la eficiencia del sistema?

- **A.** Es posible concluir que el motor es 100 % eficiente, ya que mantuvo una entrega estable de energía mecánica durante todo el periodo de prueba.
- **B.** Los datos no permiten afirmar eficiencia total, porque evidencian que parte de la energía eléctrica consumida se transformó en calor y vibraciones en el entorno.
- **C.** Es suficiente para concluir que el motor trabajará siempre con un 75 % de eficiencia, ya que la relación entre la energía útil y la energía consumida se mantuvo estable.
- **D.** Los resultados no permiten concluir que el motor sea completamente eficiente, ya que muestran pérdidas de energía y no bastan para generalizar su desempeño.

**Responde las preguntas 5 a 7 de acuerdo con la siguiente información:**

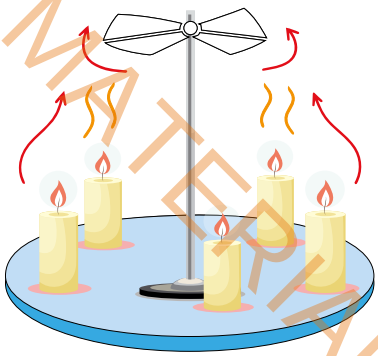


**Conexión SpaceGec:** Ingresa al recurso digital para ver el vídeo de esta situación y usarlo como referencia.

MATERIAL PARA REVISIÓN

### Molinete de vela

Cinco velas encendidas se ubican formando un círculo sobre la mesa. En el centro, un soporte vertical sostiene un molinillo de papel muy liviano. Al encender las velas, el aire alrededor de las llamas se calienta y asciende. Esa corriente de aire en movimiento incide sobre las aspas inclinadas del molinillo, que comienza a girar de manera continua.



Este montaje, conocido como molinillo de convección, muestra la secuencia de transformaciones de la energía: la energía química de la cera se convierte en energía térmica y luminosa; parte de ese calor produce un flujo ascendente de aire y, finalmente, ese flujo se transforma en energía mecánica visible en el movimiento del molinillo.

**5.** Durante el experimento del molinillo de convección se observa que, al cabo de unos minutos, la velocidad de giro se estabiliza y no aumenta más, aunque las velas siguen encendidas.
¿Qué explicación científica es más adecuada para este comportamiento?

- **A.** El aire caliente deja de ascender después de un tiempo, por lo que el flujo desaparece y el molinillo se detiene.
- **B.** La energía química de la vela se convierte en luz y no puede seguir transformándose en energía mecánica.
- **C.** El sistema alcanza un equilibrio: la energía suministrada por el aire ascendente se compensa con las pérdidas por fricción en el eje y en las aspas.
- **D.** La densidad del aire se mantiene constante, lo que impide que la corriente de convección siga generando movimiento adicional.

**6.** En una versión del experimento, cada vela libera en promedio 2,5 kJ de energía por minuto. Si se utilizan cuatro velas encendidas simultáneamente durante 10 minutos, ¿cuál es la cantidad aproximada de energía química transformada en el sistema durante ese tiempo?

- **A.** 25 kJ
- **B.** 50 kJ
- **C.** 100 kJ
- **D.** 250 kJ

**7.** En el molinillo de convección, el aire caliente generado por las velas asciende y produce el giro de las aspas. Con base en este principio, ¿qué predicción es más coherente con la conservación de la energía?

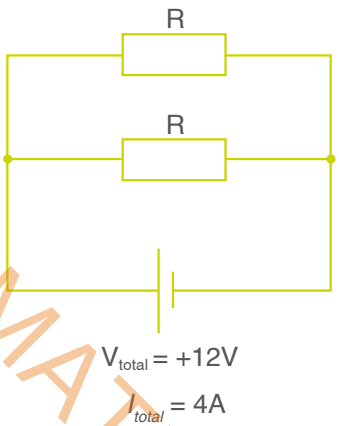
- **A.** Si el molinillo se detiene, significa que la energía térmica de las velas ha desaparecido del sistema por completo.
- **B.** Mientras las velas permanezcan encendidas, la energía química seguirá transformándose en calor y mantendrá el movimiento del molinillo.
- **C.** El giro del molinillo continuará con la misma velocidad, aun cuando la fuente de calor se apague de manera repentina.
- **D.** La energía luminosa que emiten las velas es la única que se convierte en movimiento y sostiene el giro del molinillo.

**8.** En un experimento de laboratorio, un recipiente metálico con agua caliente se deja en una sala a temperatura ambiente. Al cabo de un tiempo, el agua alcanza la misma temperatura que el entorno.
¿Cuál explicación es más consistente con lo que ocurre en el sistema?

- **A.** El agua pierde toda su energía térmica y por eso alcanza la temperatura del ambiente.
- **B.** La temperatura del aire aumenta de manera indefinida, porque absorbe continuamente energía del agua.
- **C.** El calor desaparece progresivamente, pues no existe forma de conservarlo en el sistema.
- **D.** La energía térmica se conserva: el calor fluye del agua al aire hasta que ambos alcanzan equilibrio.

MATERIAL PARA REVISIÓN

**9.**




En el circuito mostrado, dos resistencias de igual valor están conectadas en paralelo a una batería de 12 V. Se mide que la corriente total suministrada por la batería es de 4 A.
¿Cuál es la corriente que circula por cada resistencia?

- **A.** 6 A
- **B.** 1 A
- **C.** 2 A
- **D.** 4 A

**10.** Un cargador de celular de 15 W se probó durante 1 hora. En ese tiempo:

- La batería del celular almacenó **45 kJ** de energía eléctrica.
- El cargador disipó **6 kJ** en forma de calor, medidos con un calorímetro.
- El resto de la energía no fue cuantificada.

Con base en estos datos, un reporte concluyó que "la eficiencia real del cargador es del 83 % y no existen otras pérdidas de energía en el sistema".

¿Cuál análisis es más adecuado para esta conclusión?

- **A.** Pertinente, porque la relación entre la energía almacenada y la energía total suministrada confirma una eficiencia del 83%.
- **B.** No pertinente, porque el cálculo de eficiencia requiere también conocer la energía total entregada por la toma de corriente.
- **C.** Pertinente, ya que la medición de calor y el registro de la batería bastan para describir la totalidad del sistema.
- **D.** No pertinente, porque además de la energía almacenada y el calor, podrían existir pérdidas adicionales no incluidas en la medición experimental.

MATERIAL PARA REVISIÓN

## FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión se trabajó cómo la energía se transforma y se conserva en distintos sistemas, tanto experimentales como tecnológicos. Casos como el calor residual de un centro de datos, el desempeño de un motor eléctrico, el giro de un molinillo de convección, el equilibrio térmico de un recipiente, los circuitos eléctricos y la eficiencia de un cargador de celular, mostraron que la energía nunca desaparece, sino que cambia de forma y presenta pérdidas inevitables.

Los ejercicios exigieron al estudiante explicar fenómenos desde la termodinámica, usar modelos y cálculos en circuitos y procesos de transferencia, e indagar críticamente sobre la suficiencia y pertinencia de la evidencia para sacar conclusiones. Así se refuerza la idea de que la física no se limita a fórmulas, sino que es una herramienta para analizar, predecir y tomar decisiones en contextos reales.